

CARRERA DE ESTADÍSTICA

Especificación de Requerimientos

Sistema de Seguimiento a Titulados y Egresados

Documento preparado para el desarrollador del sistema

26 abril de 2026

1. Origen y objetivo del sistema

OBSERVACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTERNA- ACREDITACIÓN

"La carrera debe elaborar un sistema de seguimiento a los Titulados respecto a la ubicación y actividades que desempeñan."

En respuesta a esta observación, la carrera requiere el desarrollo de un sistema web administrativo que permita:

- Registrar y mantener actualizada la información de Titulados y Egresados de la Carrera.
- Conocer su ubicación geográfica (ciudad, región o país donde residen y trabajan).
- Conocer las actividades laborales que desempeñan: sector, tipo de institución y cargo.
- Visualizar indicadores consolidados en un dashboard para uso en la evaluación externa de acreditación.

Además de los Titulados (quienes ya obtuvieron el título formal), se incluye a los Egresados, es decir, estudiantes que completaron el plan de estudios pero que aún no han concluido su proceso de titulación. Ambos grupos tendrán registros diferenciados.

2. Módulo 1 — Registros administrativos

El ingreso de datos será realizado por el coordinador o administrador de la carrera (no es un sistema de autoregistro). Se contemplan dos formularios diferenciados pero bajo la misma base de datos.

2.1 Registro de Titulados

DEFINICIÓN

Persona que ha completado el plan de estudios y ha obtenido el título formal de la carrera.

Campo	Descripción / Valores
Nombres y apellidos	Texto libre — nombre completo del titulado
Cédula de identidad	Número de identificación (campo único)
Género	Opciones: Masculino / Femenino / Prefiero no decir
Correo electrónico	Correo personal o institucional
Teléfono / celular	Número de contacto
Facebook / LinkedIn	URL o nombre de usuario (opcional)
Semestre de ingreso	Formato: I/ AAAA ; II/ AAAA
Semestre de egreso	Formato: 1er semestre AAAA / 2do semestre AAAA
Año de titulación *	Año en que obtuvo el título
Modalidad de titulación *	Tesis / Proyecto de grado / Examen de grado / Otro
Área de especialización *	Área de enfoque o mención (si aplica)
Estado laboral actual	Opciones: Empleado / Desempleado / Independiente
Sector donde trabaja	Público / Privado / Académico / ONG / Otro
Ocupación / cargo actual	Texto libre — cargo o puesto que desempeña
Ciudad / región donde trabaja	Ciudad y departamento (o país si está en el exterior)
Observaciones	Campo libre para notas adicionales del administrador

* Campos exclusivos del registro de Titulados que serán ingresados por el administrador.

2.2 Registro de Egresados

DEFINICIÓN

Persona que ha completado el plan de estudios pero que aún no ha obtenido el título formal de la carrera.

Comparte los campos generales con el registro de Titulados. Los campos diferenciados son:

Campo	Descripción / Valores
Nombres y apellidos	Texto libre
Cédula de identidad	Número de identificación (campo único)
Género	Opciones: Masculino / Femenino / Prefiero no decir
Correo electrónico	Correo personal
Teléfono / celular	Número de contacto
Facebook / LinkedIn	URL o nombre de usuario (opcional)
Semestre de ingreso	Formato: II/ AAAA ; III/ AAAA
Semestre de egreso	Formato: II/ AAAA ; II/ AAAA
¿Inició proceso de titulación? *	Opciones: Sí / No
Motivo de no titulación *	Lista: Laboral / Económico / Personal / En proceso / Otro
¿Planea titularse? *	Opciones: Sí / No / No sabe
Estado laboral actual	Empleado / Desempleado / Independiente
Sector donde trabaja	Público / Privado / Académico / ONG / Otro
Ocupación / cargo actual	Texto libre
Ciudad / región donde trabaja	Ciudad y departamento o país
Observaciones	Campo libre para notas del administrador

* Campos exclusivos del registro de Egresados que serán ingresados por el administrador del sistema.

3. Módulo 2 — Dashboard

PROPÓSITO

Este es el módulo central del sistema. Su función es mostrar indicadores consolidados, listos para presentar ante los evaluadores externos durante el proceso de acreditación.

3.1 Indicadores (KPIs) requeridos

Total Titulados registrados N registros	Total Egresados registrados N registros	Tasa de empleabilidad — Titulados % empleados
Tiempo promedio egreso → titulación N meses	Tiempo promedio de inserción laboral N meses	Titulados con empleo en Estadística %

3.2 Gráficos y tablas requeridos

- Gráfico de barras: número de titulados por año / gestión (con filtro por rango de años).
- Gráfico de torta o barras: distribución por sector laboral (Público / Privado / Académico / ONG / Otro).
- Gráfico o tabla: distribución geográfica (ciudad, departamento o país donde trabajan).
- Tabla comparativa: Titulados vs. Egresados por cohorte de ingreso.
- Filtros disponibles: por año de titulación, por gestión, por sector, por modalidad de titulación.

3.3 Exportación de datos

- Exportar el dashboard completo a PDF (para incluir como evidencia en el informe de acreditación).
- Exportar la base de datos a Excel / CSV (para respaldo y análisis adicional).
- Los reportes exportados deben incluir fecha de generación y nombre de la carrera.

4. Módulos de soporte

4.1 Noticias y cursos

Sección informativa para comunicar a los egresados y titulados sobre actividades de la carrera.

- Publicación de noticias institucionales de la carrera.
- Cursos y eventos auspiciados por la carrera.
- Noticias sociales: reconocimientos, logros de egresados y titulados.

4.2 Administración del sistema

Módulo de gestión interna, accesible únicamente para el coordinador o administrador autorizado.

- Gestión de usuarios administradores (alta, baja, cambio de contraseña).
- Importación masiva de registros desde archivo Excel o CSV.
- Copias de seguridad periódicas de la base de datos.
- Registro de actividad: quién hizo qué cambios y cuándo.

5. Notas técnicas para el desarrollador

Tipo de sistema: Aplicación web administrativa. El ingreso de datos lo realiza el coordinador/administrador de la carrera, no los propios egresados.

Base de datos: Titulados y Egresados deben estar en la misma base de datos pero con un campo tipo que los diferencie, de forma que los indicadores del dashboard puedan filtrar y comparar ambos grupos.

Acceso: Sistema protegido por usuario y contraseña. Solo el personal autorizado de la carrera puede ingresar, editar o eliminar registros.

Prioridad de desarrollo: El módulo más importante es el Dashboard (Módulo 2). El registro administrativo es el insumo, pero la visualización de indicadores es el producto que se presentará en la acreditación.

Consistencia de datos: La cédula de identidad debe ser el campo único e irrepetible. El sistema debe alertar si se intenta registrar una cédula que ya existe.

Elaborado por: Emma Martha Mancilla Flores
Docente-Carrera de Estadística
Proyecto de Seguimiento Postacreditación

Destinado a: Edgar Alejandro Salas Birrueta
Desarrollador del Sistema
Pasante Carrera de Informática